

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন MCQ

নির্দেশনা প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর।

পৃষ্ঠা ১

১। প্রতিসরাঙ্ক বেশি মাধ্যম আলোকীয়ভাবে

- ক ঘন
খ সমান
গ কোনোটিই নয়
ঘ হালকা

২। অপটিক্যাল ফাইবারে তথ্য

- ক আলোর মাধ্যমে যায়
খ শব্দে যায়
গ কোনোটিই নয়
ঘ তাপে যায়

৩। উত্তল লেন্সে সমান্তরাল রশ্মি

- ক শোষিত হয়
- খ কোনোটিই নয়
- গ ফোকাসে মিলিত হয়
- ঘ ছড়ায়

৪। আলোক যন্ত্রের মূল উপাদান

- ক প্রিজম শুধু
- খ দর্পণ শুধু
- গ কোনোটিই নয়
- ঘ লেন্স

৫। রংধনুতে বাইরের রং

- ক সবুজ
- খ লাল
- গ কোনোটিই নয়
- ঘ বেগুনি

৬। প্রতিসরণে আলোর কম্পাঙ্ক

- ক কমে
- খ শূন্য
- গ বাড়ে
- ঘ অপরিবর্তিত

৭। আপতন কোণ ৩০ ও প্রতিসরণ কোণ ১৯ হলে প্রতিসরাঙ্ক কত?

- ক ১.৩৩
- খ ১
- গ ১.৫
- ঘ ২

৮। অপটিক্যাল ফাইবারের গঠন

- ক মোটা কাচ
- খ কোনোটিই নয়
- গ সরু কাচের তন্তু
- ঘ ধাতব তার

৯। লেন্সের ফোকাস দূরত্ব f ও বক্রতা ব্যাসার্ধ R হলে

ক $f = R$

খ কোনোটিই নয়

গ f সম্পর্কিত

ঘ $f = 2R$

১০। $f = ৪০$ সেমি উত্তল লেন্সের ক্ষমতা কত?

ক ৪ ডায়াপ্টার

খ ২৫ ডায়াপ্টার

গ ২৫ ডায়াপ্টার

ঘ ০.৪ ডায়াপ্টার

১১। বেগুনি রঙের প্রতিসরাঙ্ক

- ক কোনোটিই নয়
- খ সবচেয়ে কম
- গ সবচেয়ে বেশি
- ঘ মাঝারি

১২। তারা মিটমিট করে কারণ?

- ক কোনোটিই নয়
- খ তারার তাপ
- গ বায়ুর প্রতিসরণের পরিবর্তন
- ঘ প্রতিফলন

১৩। আলো হীরায় সবচেয়ে

- ক কোনোটিই নয়
- খ সমান
- গ ধীরে চলে
- ঘ দ্রুত চলে

১৪। আলো পানি থেকে বাতাসে ৫০ কোণে পড়লে $c=৪৯$

- ক শোষণ
- খ পূর্ণ প্রতিফলন
- গ প্রতিসরণ
- ঘ কোনোটিই নয়

১৫। অবতল লেন্সকে কী বলা হয়?

- ক কোনোটিই নয়
- খ সমতল
- গ অভিসারী লেন্স
- ঘ অপসারী লেন্স

১৬। উত্তল লেন্সে বস্তু f ও লেন্সের মাঝে থাকলে প্রতিবিম্ব

- ক কোনোটিই নয়
- খ সদ ছোট
- গ অসদ সোজা বড়
- ঘ সদ উল্টানো

১৭। রংধনুর বাইরের দিকে

- ক সবুজ
- খ লাল
- গ বেগুনি
- ঘ কোনোটিই নয়

১৮। আলোর রং নির্ভর করে

- ক বেগের উপর
- খ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের উপর শুধু
- গ কোনোটিই নয়
- ঘ কম্পাঙ্কের উপর

১৯। আলো ১ নং থেকে ২ নং মাধ্যমে গেলে প্রতিসরাঙ্ক $n_{12} = \sin i / \sin r$ —

- ক কখনো
- খ হ্যাঁ
- গ কখনো না
- ঘ না

২০। হীরার সংকট কোণ ছোট হওয়ায়

- ক বেশি ঝকঝক করে
- খ কোনোটিই নয়
- গ ঝকঝক করে না
- ঘ কম ঝকঝক করে

২১। অবতল লেন্সের ফোকাস দূরত্ব

- ক ধনাত্মক
- খ ঋণাত্মক
- গ শূন্য
- ঘ কোনোটিই নয়

২২। লেন্সের বিবর্ধন $m = ?$

- ক vu
- খ $u-v$
- গ v/u
- ঘ u/v

২৩। রংধনু দেখা যায় সূর্যের

- ক সামনের দিকে
- খ যেকোনো দিকে
- গ বিপরীত দিকে
- ঘ কোনোটিই নয়

২৪। প্রতিসরণে আলো ঘন মাধ্যমে

- ক কোনোটিই নয়
- খ দ্রুত চলে
- গ সমান
- ঘ ধীরে চলে

২৫। প্রতিসরাঙ্ক কাকে বলে?

ক $\sin i/\sin r$ খ $\sin r/\sin i$ গ i/r ঘ r/i

উত্তরমালা ANSWER SHEET

১ → ক	২ → ক	৩ → গ	৪ → ঘ	৫ → খ
৬ → ঘ	৭ → গ	৮ → গ	৯ → গ	১০ → গ
১১ → গ	১২ → গ	১৩ → গ	১৪ → খ	১৫ → ঘ
১৬ → গ	১৭ → খ	১৮ → ঘ	১৯ → খ	২০ → ক
২১ → খ	২২ → গ	২৩ → গ	২৪ → ঘ	২৫ → ক